

费曼 II 作业 3

2021 年 4 月 8 日

1 静电模拟 (12-2)1

1、一强度密度为 ρ 的无穷长直热源平行放置在热导率为 K 的无限大均匀材料下距表面距离为 a 的地方，忽略空气热导率，计算材料表面的温度分布。

2 电磁对偶 (13-6)5

1、回顾第一次作业中提到的四元数电磁学方程 $\square G = J$ ，证明在 $J = 0$ 的情况下方程在变换 $G \rightarrow G' = Ge^{i\theta}$ 下不变，求出电场和磁场在该变换下满足的变换关系。此即电磁对偶，在有源的时候则无此对称性。

2、加入了磁荷、磁流项的电磁源四元数为 $J = (ic\mu_0\rho_e - \rho_m) + (\mu_0 j_{ex} - \frac{i}{c}j_{mx})i + (\mu_0 j_{ey} - \frac{i}{c}j_{my})j + (\mu_0 j_{ez} - \frac{i}{c}j_{mz})k$ ，证明此时方程的电磁对偶恢复。当磁荷、磁流与电荷、电流成正比时，证明可以通过电磁对偶变换消去磁荷与磁流。

3 规范对称性 (14-4)2

1、电磁场与电磁势的关系为 $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A}$, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ ，证明在规范变换 $\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial}{\partial t}a$, $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla a$ 下，电磁场保持不变，其中 a 为任意函数。

2、取定规范条件后，相当于对规范变换的函数 a 做出了进一步限定，求出在库伦规范和洛伦茨规范下， a 需要满足的方程。这些方程有非零解，故在取定规范后，电磁势并未被完全确定下来。

4 超导 (16-3)1

1、描述超导电流 j_s 时，除了正常的电磁方程，电流还额外满足伦敦方程 ($a > 0$)

$$\nabla \times \vec{j}_s = -a\vec{B}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{j}_s = a\vec{E}. \quad (2)$$

试证明电流有限要求超导体的电阻为零，而磁场在超导体内指数衰减。